Borbély webshop/időpont foglalás

Dokumentáció

Készítők:
Magyar Roland
Ihnát Dániel
Kaspár Zsombor

13.E

Budapest 2026

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

1. Bevezetés 2
A feladat / probléma leírása 3
1.1 Felhasználói igények 4
1.2 Funkcionális követelmények 4
1.3 Nem funkcionális követelmények 5
2. Tervezés 5
2.1 Rendszerterv 5
2.2 Adatbázisterv 7
2.3 Felhasználási terület 8
3. Megvalósítás 8
3.1 Frontend 9
4.2 Backend 10
4.3 Mobil alkalmazás 10
4. Verziókezelés 10
4.1 Git használat bemutatása 10
4.2 Reposirtory link 11
4.3 Commit stratégia rövid leírása 11
5. Tesztelés 11
5.1 Tesztelési stratégia 11
Tesztelési stratégia 11
5.2 Tesztesetek 12
Teszteset 1 – Sikeres bejelentkezés 12
Teszteset 2 – Hibás bejelentkezés 13
Teszteset 3 – Időpontfoglalás 13
Teszteset 4 – Időpont lemondása 13
5.3 Hibajegyek kezelése (Bug report) 13
6. Üzembe helyezés 14
6.1 Telepítési útmutató 14
6.2 Szükséges szoftverek 14

6.3 Környezeti beállítások 14
6.4 HTTPS használat 15
7. Felhasználói dokumentáció 15
7.1 A program használata lépésről lépésre 15
1. Regisztráció 15
2. Bejelentkezés 15
3. Időpontfoglalás 15
4. Foglalások kezelése 16
7.2 Funkciók bemutatása 16
8. Karbantartás és továbbfejlesztési lehetőségek 16
8.1 Ismert hibák 16
8.2 Fejlesztési javaslatok 16
8.3 Bővítési lehetőségek 16

1. Bevezetés

A projektünk célja egy modern, felhasználóbarát barbershop weboldal létrehozása volt, amely lehetővé teszi a vendégek számára az online időpontfoglalást, valamint a szolgáltatások gyors és egyszerű elérését. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a rendszer átlátható, könnyen kezelhető és esztétikailag is vonzó legyen minden felhasználó számára. A webalkalmazást PHP programozási nyelv segítségével, XAMPP fejlesztői környezetben valósítottuk meg, MySQL adatbázis használatával, amely biztosítja az adatok megbízható és strukturált tárolását.

A rendszer egy valós, mindennapi problémára nyújt megoldást, mivel a hagyományos időpont-egyeztetési módszerek – például a telefonos vagy személyes egyeztetés – gyakran időigényesek és nehezen kezelhetők mind a vendégek, mind a fodrászok számára. Ezek a módszerek sok esetben félreértésekhez, elfelejtett időpontokhoz, valamint az adminisztráció bonyolultságához vezethetnek. A projekt célja ennek a folyamatnak a teljes digitalizálása és egyszerűsítése volt egy olyan rendszer segítségével, amely gyors, megbízható és folyamatosan elérhető.

A weboldal segítségével a felhasználók bármikor, bárhonnan képesek időpontot foglalni, anélkül hogy közvetlen kapcsolatba kellene lépniük a szolgáltatóval. A rendszer lehetőséget biztosít különböző szolgáltatások kiválasztására, valamint a megfelelő időpont és fodrász megadására, ezáltal teljes kontrollt adva a felhasználók kezébe. Emellett a felhasználók megtekinthetik saját foglalásaikat, és szükség esetén módosíthatják vagy lemondhatják azokat.

Az adminisztrátorok számára a rendszer egy külön kezelőfelületet biztosít, ahol egyszerűen és hatékonyan kezelhetők a beérkező foglalások, felhasználói adatok, valamint a rendszer egyéb elemei. Ez jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket, és lehetővé teszi a munkafolyamatok optimalizálását. A rendszer kialakítása során fontos szempont volt a skálázhatóság is, így a jövőben további funkciókkal – például webshop, értesítések vagy statisztikák – is könnyen bővíthető.

Összességében a projekt célja egy olyan korszerű webes megoldás létrehozása volt, amely megfelel a mai felhasználói elvárásoknak, és hatékony támogatást

nyújt mind a vendégek, mind a szolgáltatók számára a mindennapi működés során.

A feladat / probléma leírása

A barbershopok jelentős részében az időpontfoglalás még napjainkban is hagyományos módon, telefonon vagy személyesen történik. Ez a megoldás több szempontból is problémás lehet, mind a vendégek, mind a szolgáltatók számára. A telefonos egyeztetés gyakran időigényes, különösen csúcsidőszakban, amikor a fodrászok nem tudnak azonnal reagálni a hívásokra. Emellett előfordulhat, hogy a vendégek nem tudják elérni a szalont a számukra megfelelő időpontban, ami további kellemetlenségeket okoz.

A személyes időpont-egyeztetés szintén nem hatékony megoldás, hiszen a vendégeknek fizikailag is meg kell jelenniük a helyszínen, ami idő- és energiaigényes. Ezek a hagyományos módszerek gyakran vezetnek félreértésekhez, például rosszul rögzített időpontokhoz vagy elírt adatokhoz. További gyakori probléma az elfelejtett időpontok esete, amely mind a vendégek, mind a szolgáltatók számára kellemetlenséget és bevételkiesést okozhat.

Ezen kívül sok esetben a szolgáltatások részletes leírása és az árak nem érhetők el online, így a vendégeknek külön kell érdeklődniük, ami lassítja a döntéshozatalt. Ez különösen hátrányos lehet olyan felhasználók számára, akik gyorsan szeretnének információhoz jutni, és azonnal időpontot foglalni.

Az adminisztrációs folyamatok is jelentős kihívást jelentenek a hagyományos rendszerekben. Amennyiben nincs egy központi, digitális nyilvántartás, a foglalások kezelése könnyen átláthatatlanná válhat. A papíralapú vagy fejben történő nyilvántartás növeli a hibázás lehetőségét, és megnehezíti a foglalások visszakeresését, módosítását vagy törlését.

A projekt célja egy olyan korszerű webes rendszer létrehozása volt, amely képes ezeket a problémákat hatékonyan kezelni. A fejlesztés során egy átlátható, könnyen kezelhető és felhasználóbarát felület kialakítására törekedtünk, amely egyszerűvé teszi az időpontfoglalást és az adminisztrációt. A rendszer lehetővé teszi, hogy a vendégek gyorsan és kényelmesen foglaljanak időpontot, míg a szolgáltatók egy központi felületen kezelhetik a foglalásokat, ezáltal jelentősen növelve a hatékonyságot és a megbízhatóságot.

1.1 Felhasználói igények

A weboldal tervezése során az alábbi felhasználói igényeket vettük figyelembe:

- Regisztráció és bejelentkezés lehetősége
- Időpontfoglalás különböző szolgáltatásokra
- Szolgáltatások listázása (pl. hajvágás, szakálligazítás)
- Foglalások mentése adatbázisba
- Saját foglalások megtekintése
- Foglalások megtekintése és kezelése admin felületen
- Felhasználói adatok kezelése
- Foglalások státuszának kezelése (pl. elfogadva, törölve)

1.2 Funkcionális követelmények

A rendszernek az alábbi funkciókat kell biztosítania:

- Regisztráció és bejelentkezés lehetősége
- Időpontfoglalás különböző szolgáltatásokra
- Szolgáltatások listázása (pl. hajvágás, szakálligazítás)
- Foglalások mentése adatbázisba
- Foglalások megtekintése és kezelése admin felületen
- Felhasználói adatok kezelése
- Foglalások státuszának kezelése (pl. elfogadva, törölve)
- Webshop működése

1.3 Nem funkcionális követelmények

A rendszernek az alábbi nem funkcionális követelményeknek kell megfelelnie:

- Teljesítmény: a weboldal gyorsan töltődjön be, és több felhasználót is képes legyen kezelni egy időben
- Biztonság: a felhasználói adatok védelme (pl. jelszavak titkosítása)
- Reszponzivitás: a weboldal különböző eszközökön (mobil, tablet, asztali gép) is megfelelően jelenjen meg
- Felhasználóbarát kialakítás: egyszerű, átlátható kezelőfelület
- Megbízhatóság: a rendszer stabil működése, hibák minimalizálása

2. Tervezés

2.1 Rendszerterv

A fejlesztés felosztása:

- Magyar Roland: Időpontfoglalás
- Ihnát Dániel: Főoldal, log+reg
- Kaspár Zsombor: Webshop

Használt technológiák indoklása:

A projekt megvalósítása során több, egymással jól együttműködő technológiát alkalmaztunk annak érdekében, hogy egy stabil, hatékony és könnyen továbbfejleszthető webalkalmazást hozzunk létre. A kiválasztott eszközök és technológiák nemcsak széles körben elterjedtek, hanem jól dokumentáltak és megbízható működést biztosítanak.

A szerveroldali működés megvalósításához a PHP programozási nyelvet választottuk. A PHP egyik legnagyobb előnye, hogy kifejezetten webfejlesztésre lett tervezve, így kiválóan alkalmas dinamikus weboldalak készítésére. Segítségével könnyen kezelhetők a felhasználói adatok, az űrlapokból érkező információk, valamint az adatbázissal való kommunikáció. Emellett a PHP széles körű támogatottsága és egyszerű használhatósága miatt ideális választás volt a projekt számára.

Fejlesztői környezetként a XAMPP csomagot használtuk, amely egy komplett megoldást biztosít helyi szerver futtatására. A XAMPP tartalmazza az Apache webszervert, a MySQL adatbáziskezelőt, valamint a szükséges egyéb komponenseket. Ennek köszönhetően a fejlesztés során egy könnyen konfigurálható és gyorsan beüzemelhető környezet állt rendelkezésünkre, amely lehetővé tette a projekt hatékony tesztelését és futtatását.

Az adatok tárolására a MySQL adatbázis-kezelő rendszert alkalmaztuk. A MySQL egy relációs adatbázis, amely strukturált módon, táblákban tárolja az adatokat. Előnyei közé tartozik a megbízhatóság, a gyors lekérdezési lehetőségek, valamint a széles körű támogatottság. A rendszerben különböző táblák (például felhasználók, foglalások, szolgáltatások) kerültek kialakításra, amelyek egymással kapcsolatban állnak.

A felhasználói felület kialakításához HTML, CSS és JavaScript technológiákat használtunk. A HTML biztosítja az oldal szerkezeti felépítését, míg a CSS a megjelenésért és a vizuális stílusért felelős. A JavaScript segítségével interaktív elemeket valósítottunk meg, például űrlapellenőrzést és dinamikus visszajelzéseket.

A reszponzív és modern megjelenés érdekében Bootstrap keretrendszert is alkalmaztunk. A Bootstrap előre elkészített stílusokat és komponenseket biztosít, amelyek segítségével gyorsan és egységesen alakítható ki a felhasználói felület. Emellett hozzájárul ahhoz is, hogy a weboldal különböző eszközökön – például mobiltelefonon, tableten és asztali számítógépen – is megfelelően jelenjen meg.

Összességében ezek a technológiák együttesen lehetővé tették egy stabil, megbízható és jól működő webalkalmazás létrehozását, amely megfelel a modern webfejlesztési elvárásoknak.

Az adatbázis típusa:

A rendszer működésének alapját egy relációs adatbázis képezi, amelyet MySQL adatbázis-kezelő rendszer segítségével valósítottunk meg. Az adatbázis struktúrája több, egymással kapcsolatban álló táblából épül fel, amelyek különböző típusú adatokat tárolnak.

Az egyes táblák – például a felhasználók (users), foglalások (appointments), fodrászok (hairdressers), szolgáltatások (services) és termékek (products) – különálló entitásokat reprezentálnak. A táblák között kapcsolatokat alakítottunk ki, amelyeket idegen kulcsok (foreign key) segítségével valósítottunk meg. Ez biztosítja az adatok közötti összefüggések fenntartását és az adatbázis integritását.

A relációs adatmodell lehetővé teszi az adatok hatékony kezelését, lekérdezését és módosítását. Ennek köszönhetően a rendszer gyorsan képes reagálni a felhasználói műveletekre, valamint megbízhatóan tárolja és kezeli az információkat.

2.2 Adatbázisterv

ER-Diagram:

(Ide jön majd egy kép az adatbázisról)

Táblák leírása:

(ide jönnek majd az adatbázisból való táblák)

Kapcsolat:

- Egy felhasználó (users) több időpontfoglalással (appointments) rendelkezhet.
- Egy fodrász (hairdressers) több foglaláshoz tartozhat.
- Az appointments tábla kapcsolja össze a felhasználókat és a fodrászokat.

Kulcsok:

- Elsődleges kulcsok (Primary Key): minden tábla ID mezője
- Idegen kulcsok (Foreign Key):

SQL lekérdezési példák:

- Összes foglalás lekérdezése: “SELECT * FROM appointments;”

- Egy adott felhasználó foglalásai: “SELECT * FROM appointments WHERE user_id = 1;”

- Szolgáltatások listázása ár szerint “SELECT * FROM services ORDER BY price ASC;”

- Foglalások fodrász nevével együtt “SELECT appointments.date, appointments.time, hairdressers.name FROM appointments JOIN hairdressers ON appointments.hairdresser_id = hairdressers.id;”

2.3 Felhasználási terület

Wireframe / képernyőtervek:

(ide jönnek majd random képek idk bro)

- Főoldal

- Szolgáltatások oldal
- Időpontfoglalás oldal
- Webshop
- Bejelentkezés / regisztráció
- Admin felület

Reszponzív működés bemutatása:

A weboldal reszponzív kialakítású, amely biztosítja, hogy különböző eszközökön is megfelelően jelenjen meg.

- Asztali nézet: teljes funkcionalitás, több oszlopos elrendezés
- Tablet nézet: átrendezett, de még jól átlátható layout
- Mobil nézet: egyszerűsített, egymás alatti elemek

A reszponzivitást CSS, Bootstrap segítségével valósítottuk meg.

3. Megvalósítás

3.1 Frontend

A frontend a felhasználóval közvetlenül kapcsolatban álló része a rendszernek, amely a weboldal kinézetéért és interaktivitásáért felelős.

HTML Szerkezet:

A weboldal felépítését HTML segítségével alakítottuk ki. Az oldal logikai szerkezetét szemantikus elemekkel hoztuk létre, mint például:

- <header> – fejléc
- <nav> – navigációs menü
- <section> – tartalmi egységek
- <footer> – lábléc

Ez a struktúra segíti az átláthatóságot és a keresőoptimalizálást is.

CSS, Bootstrap (Reszponzivitás):

A weboldal megjelenését CSS segítségével formáztuk.

- Egyedi stílusokat használtunk a barbershop hangulat kialakítására
- Reszponzív kialakítást alkalmaztunk, így az oldal mobilon és tableten is megfelelően jelenik meg

- (Ha használtatok Bootstrapet, ezt hagyd bent, ha nem, töröld)
  A Bootstrap keretrendszer segítségével gyorsabban tudtunk modern és egységes kinézetet kialakítani

A reszponzivitást media query-k segítségével valósítottuk meg.

Javascript funkciók:

A JavaScript-et az oldal interaktív működésének megvalósítására használtuk.

Példák:

- űrlapok ellenőrzése (validáció)
- dinamikus elemek kezelése
- felhasználói visszajelzések megjelenítése

Ezáltal a felhasználói élmény jelentősen javult.

Eseménykezelés:

Az eseménykezelés segítségével reagál a rendszer a felhasználói műveletekre.

Példák:

- gombokra kattintás (onclick)
- űrlap elküldése (onsubmit)
- mezők kitöltése (onchange)

Ezek az események lehetővé teszik a felhasználó és a rendszer közötti interakciót.

4.2 Backend

A backend a rendszer háttérben működő része, amely az adatok feldolgozásáért és tárolásáért felel.

PHP használata:

A szerveroldali logikát PHP programozási nyelv segítségével valósítottuk meg.

Feladatai:

- adatok fogadása az űrlapokból
- adatbázis műveletek végrehajtása (lekérdezés, beszúrás, módosítás)
- felhasználók kezelése (regisztráció, bejelentkezés)
- időpontfoglalások kezelése

A PHP és a MySQL adatbázis együtt biztosítja a rendszer dinamikus működését.

4.3 Mobil alkalmazás

Ebben a projektben nem készült külön mobil alkalmazás, a rendszer teljes egészében webalapú megoldásként valósult meg.

4. Verziókezelés

4.1 Git használat bemutatása

A projekt során a verziókezelést a Git rendszer segítségével valósítottuk meg. A Git lehetővé tette a fejlesztési folyamat nyomon követését, a módosítások visszakövethetőségét, valamint a csapatmunka hatékonyabb megszervezését.

A fejlesztés során különböző változtatásokat (pl. új funkciók, hibajavítások) commitok formájában rögzítettük.

4.2 Reposirtory link

A projekt forráskódját online repository-ban tároltuk a GitHub platformon.

Repository elérhetősége:
(Ide illeszd be a saját GitHub linkedet)

4.3 Commit stratégia rövid leírása

A fejlesztés során törekedtünk az átlátható és követhető commitolási gyakorlatra.

- Minden jelentősebb változtatást külön commitban rögzítettünk
- A commit üzenetek röviden, de egyértelműen leírják a módosítás tartalmát
- Külön commit készült például:
    - új funkciók hozzáadásakor
    - hibák javításakor
    - felhasználói felület módosításakor

Ez a megközelítés megkönnyíti a projekt átlátását és a későbbi fejlesztéseket.

5. Tesztelés

5.1 Tesztelési stratégia

Tesztelési stratégia

A fejlesztés során a prototípus alapú megközelítést alkalmaztuk, amely egy iteratív szoftverfejlesztési módszer. Ennek lényege, hogy a rendszer nem egyetlen lépésben készül el, hanem több egymásra épülő fázisban, ahol minden egyes elkészült verzió (prototípus) már önállóan is működőképes állapotot képvisel. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a fejlesztés során folyamatosan teszteljük és finomítsuk a rendszert, miközben lépésről lépésre bővítjük annak funkcionalitását.

A fejlesztési folyamat során minden új funkció elkészítését követően tesztelést végeztünk. Ez azt jelentette, hogy például egy új modul – mint az időpontfoglalás, a bejelentkezési rendszer vagy az admin felület – implementálása után azonnal ellenőriztük annak működését különböző szempontok alapján. Ennek köszönhetően a hibák már a fejlesztés korai szakaszában felismerhetők voltak, így azok javítása gyorsan és hatékonyan történhetett meg.

Ez a módszer jelentősen hozzájárult a rendszer megbízhatóságának növeléséhez, mivel elkerülhetővé váltak a később jelentkező, összetettebb problémák. A folyamatos visszacsatolás lehetővé tette, hogy a fejlesztés során az esetleges hiányosságokat vagy hibás működéseket időben korrigáljuk, így a végső rendszer stabilabb és felhasználóbarátabb lett.

A tesztelési folyamat elsősorban manuális módon történt, amely során különböző felhasználói szerepkörökből – például átlagos felhasználó és adminisztrátor – vizsgáltuk a rendszer működését. A manuális tesztelés során valós felhasználói helyzeteket szimuláltunk, így ellenőriztük például a regisztráció, bejelentkezés, időpontfoglalás, valamint a foglalások kezelése funkciók helyes működését.

A rendszer működésének részletes ellenőrzésére több manuális tesztesetet dolgoztunk ki. Ezek a tesztesetek különböző felhasználói műveleteket és lehetséges hibaforrásokat vizsgáltak. A tesztesetek segítségével biztosítani

tudtuk, hogy a rendszer a különböző helyzetekben is megfelelően működjön, és a felhasználók számára egy megbízható és kiszámítható élményt nyújtson.

Összességében a prototípus alapú fejlesztési és tesztelési megközelítés hatékonyan támogatta a projekt megvalósítását, és hozzájárult egy stabil, jól működő webalkalmazás létrehozásához.

5.2 Tesztesetek

Teszteset 1 – Sikeres bejelentkezés

- Teszt ID: TC-001
- Leírás: Bejelentkezés helyes adatokkal
- Lépések:
    - Nyissuk meg a bejelentkezési oldalt
    - Adjuk meg a helyes felhasználónevet és jelszót
    - Kattintsunk a „Belépés” gombra
- Várt eredmény: A felhasználó sikeresen bejelentkezik és átirányításra kerül a főoldalra

Teszteset 2 – Hibás bejelentkezés

- Teszt ID: TC-002
- Leírás: Bejelentkezés hibás jelszóval
- Lépések:
    - Nyissuk meg a bejelentkezési oldalt
    - Adjunk meg hibás jelszót
    - Kattintsunk a „Belépés” gombra
- Várt eredmény: A rendszer hibaüzenetet jelenít meg

Teszteset 3 – Időpontfoglalás

- Teszt ID: TC-003
- Leírás: Új időpont foglalása
- Lépések:
    - Jelentkezzünk be
    - Válasszunk szolgáltatást és fodrászt
    - Adjunk meg dátumot és időpontot
    - Küldjük el a foglalást

- Várt eredmény: A foglalás mentésre kerül az adatbázisba

Teszteset 4 – Időpont lemondása

- Teszt ID: TC-004
- Leírás: Foglalás törlése
- Lépések:
  - Jelentkezzünk be
  - Nyissuk meg a foglalásainkat
  - Kattintsunk a „Lemondás” gombra
- Várt eredmény: A foglalás státusza „lemondva” lesz

5.3 Hibajegyek kezelése (Bug report)

A tesztelés során talált hibákat külön dokumentáltuk, hogy könnyen visszakövethetőek és javíthatóak legyenek.

Egy hibajegy az alábbi adatokat tartalmazza:

- Azonosító (ID): pl. BUG-001
- Rövid leírás: pl. „Időpontfoglalás nem menthető”
- Leírás: a hiba részletes ismertetése
- Reprodukciós lépések: hogyan idézhető elő a hiba
- Várt eredmény: mit kellene történnie
- Kapott eredmény: mi történt valójában
- Állapot: pl. nyitott / javítás alatt / javítva

6. Üzembe helyezés

6.1 Telepítési útmutató

A webalkalmazás telepítése az alábbi lépések szerint történik:

1. Telepítsük a szükséges fejlesztői környezetet (XAMPP)
2. Másoljuk be a projekt mappáját a `htdocs` könyvtárba
3. Indítsuk el az Apache és MySQL szolgáltatásokat
4. Nyissuk meg a böngészőben a `localhost` címet
5. Importáljuk az adatbázist phpMyAdmin felületen keresztül

6. Indítsuk el a projektet a megfelelő URL-en (pl. `localhost/barbershop`)

6.2 Szükséges szoftverek

A rendszer futtatásához az alábbi szoftverek szükségesek:

- XAMPP (Apache webszerver + MySQL adatbázis)
- Webböngésző (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox)
- Szövegszerkesztő vagy IDE (pl. Visual Studio Code)

6.3 Környezeti beállítások

A rendszer megfelelő működéséhez az alábbi beállítások szükségesek:

- Az Apache és MySQL szolgáltatások futtatása
- Az adatbázis létrehozása és a szükséges táblák importálása
- A konfigurációs fájlban az adatbázis kapcsolat beállítása (host, felhasználónév, jelszó)

6.4 HTTPS használat

A projekt fejlesztési környezetben (localhost) fut, ahol a HTTPS használata nem kötelező.
Éles környezetben azonban ajánlott HTTPS protokoll használata a biztonságos adatátvitel érdekében, különösen a felhasználói adatok védelme miatt.

7. Felhasználói dokumentáció

7.1 A program használata lépésről lépésre

(Ide majd rakj képernyőképeket!)

1. Regisztráció

- A felhasználó megnyitja a weboldalt
- Rákattint a „Regisztráció” gombra
- Kitölti az adatokat (felhasználónév, email, jelszó)
- Hibás adat esetén (pl. üres mező) a rendszer hibaüzenetet jelenít meg
- Sikeres kitöltés után a felhasználó regisztrál

2. Bejelentkezés

- A felhasználó megadja az adatait
- Ha rossz adatot ad meg → hibaüzenet jelenik meg
- Ha helyes adatokat ad meg → belép a rendszerbe

3. Időpontfoglalás

- A felhasználó kiválaszt egy szolgáltatást
- Kiválaszt egy fodrászt
- Megadja a dátumot és időpontot
- Rákattint a foglalás gombra
- Siker esetén visszajelzést kap

4. Foglalások kezelése

- A felhasználó megtekintheti a saját foglalásait
- Lehetősége van az időpont lemondására
- Lemondás után a státusz frissül

7.2 Funkciók bemutatása

8. Karbantartás és továbbfejlesztési lehetőségek

8.1 Ismert hibák

A rendszer fejlesztése során néhány kisebb hiba ismert maradt:

- Bizonyos esetekben az időpontok ütközése nem minden esetben kerül ellenőrzésre
- A felhasználói felület kisebb megjelenítési hibákat tartalmazhat mobil nézetben

Ezek javítása időhiány miatt nem került megvalósításra, azonban a jövőben könnyen fejleszthetők.

8.2 Fejlesztési javaslatok

A rendszer továbbfejlesztése érdekében az alábbi javaslatok merültek fel:

- Online fizetési lehetőség integrálása
- Email értesítések küldése foglaláskor
- Időpont emlékeztetők bevezetése
- Admin felület bővítése statisztikákkal

8.3 Bővítési lehetőségek

A projekt későbbiekben tovább bővíthető:

- Mobilalkalmazás készítése
- Több barbershop kezelése egy rendszerben
- Felhasználói értékelések és visszajelzések bevezetése
- Webshop funkciók fejlesztése